

Báo cáo bài tập EX4: KNN_credit_risk

Lựa chọn mô hình

Lựa chọn số lượng láng giềng

- Thay đổi số lượng láng giềng tìm giá trị cho kết quả phân loại tốt nhất

Với $n=10$ (code gốc):

Testing...

Accuracy: 0.76

Cost: 0.86

Với $n=1$:

Testing...

Accuracy: 0.665

Cost: 0.955

Với $n=3$:

Testing...

Accuracy: 0.765

Cost: 0.735

Với $n=5$:

Testing...

Accuracy: 0.74

Cost: 0.88

Với $n=7$:

Testing...

Accuracy: 0.695

Cost: 1.065

Với $n=9$:

Testing...

Accuracy: 0.73

Cost: 0.99

Với $n=99$:

Testing...

Accuracy: 0.72

Cost: 1.4

Nhận xét: Với $n=3$ sẽ cho ra kết quả phân loại tốt nhất vì accuracy cao và cost nhỏ.

Lựa chọn thuộc tính

- Các thuộc tính: A1-24
- Thử loại bỏ từng thuộc tính ra khỏi dữ liệu xem chúng ảnh hưởng như thế nào tới kết quả phân loại.
- Các thuộc tính nào nên được sử dụng để cho kết quả phân loại tốt nhất ?

Với $n=3$

Loại A1:

Testing...

Accuracy: 0.685

Cost: 1.015

Loại A2:

Testing...

Accuracy: 0.755

Cost: 0.705

Loại A3:

Testing...

Accuracy: 0.735

Cost: 0.825

Loại A4:

Testing...

Accuracy: 0.755

Cost: 0.745

Loại A5:

Testing...

Accuracy: 0.75

Cost: 0.81

Loại A6:

Testing...

Accuracy: 0.765

Cost: 0.675

Loại A7:

Testing...

Accuracy: 0.75

Cost: 0.77

Loại A8:

Testing...

Accuracy: 0.71

Cost: 0.87

Loại A9:

Testing...

Accuracy: 0.75

Cost: 0.75

Loại A10:

Testing...

Accuracy: 0.76

Cost: 0.74

Loại A11:

Testing...

Accuracy: 0.675

Cost: 0.925

Loại A12:

Testing...

Accuracy: 0.755

Cost: 0.785

Loại A13:

Testing...

Accuracy: 0.715

Cost: 0.845

Loại A14:

Testing...

Accuracy: 0.78

Cost: 0.64

Loại A15:

Testing...

Accuracy: 0.765

Cost: 0.735

Loại A16:

Testing...

Accuracy: 0.76

Cost: 0.68

Loại A17:

Testing...

Accuracy: 0.795

Cost: 0.685

Loại A18:

Testing...

Accuracy: 0.755

Cost: 0.825

Loại A19:

Testing...

Accuracy: 0.765

Cost: 0.735

Loại A20:

Testing...

Accuracy: 0.75

Cost: 0.81

Loại A21:

Testing...

Accuracy: 0.735

Cost: 0.785

Loại A22:

Testing...

Accuracy: 0.76

Cost: 0.7

Loại A23:

Testing...

Accuracy: 0.72

Cost: 0.82

Loại A24:

Testing...

Accuracy: 0.755

Cost: 0.785

Nhận xét: A1, A2 nên được sử dụng để phân loại vì khi loại chúng đi thì accuracy và cost rất tồi.

Lựa chọn hàm tính khoảng cách

- Hàm tính khoảng cách: minkowski, manhattan, euclidean, chebyshev
- Hàm tính khoảng cách nào là tốt nhất cho bài toán này ?

Với $n=3$

Kết quả khi dùng hàm tính khoảng cách minkowski ($p=2$) và euclidean

Testing...

Accuracy: 0.765

Cost: 0.735

Kết quả khi dùng hàm manhattan

Testing...

Accuracy: 0.705

Cost: 0.875

Kết quả khi dùng hàm Chebyshev

Testing...

Accuracy: 0.63

Cost: 0.79

Nhận xét: hàm tính khoảng cách minkowski ($p=2$) hay eclidean cho kết quả phân loại tốt nhất.